



Trabalho Prático | Interação com sensores de smartphones e wearables

Érica Abrantes de Oliveira Lima Ignatios 202405045475

Campus Conselheiro Lafaiete – MG

DGT2816 Interação com sensores de smartphones e wearables – 4 Semestre

O código integral da aplicação se encontra no repositório:
<https://github.com/ericaabrantes/lista-de-tarefas-wearable>

Objetivo da Prática

O presente relatório descreve o desenvolvimento de um aplicativo para a plataforma Wear OS (sistema Android para relógios inteligentes), concebido para atender às demandas de acessibilidade da empresa fictícia "Doma". O objetivo central do projeto consistiu na criação de uma solução tecnológica assistiva voltada a funcionários com necessidades especiais. O foco primordial foi assegurar a capacidade do dispositivo de interagir com hardware de áudio — incluindo alto-falantes internos e fones Bluetooth — estabelecendo a infraestrutura necessária para a futura emissão de alertas sonoros e instruções de voz.

Para a consecução dos objetivos propostos, adotou-se um roteiro técnico estruturado no ambiente de desenvolvimento Android Studio, utilizando a linguagem Java. O processo de implementação seguiu as etapas descritas a seguir:

Inicialmente, realizou-se a **configuração do ambiente** com a criação de um projeto específico para Wear OS (utilizando o modelo "Empty Views Activity"), garantindo a total compatibilidade com dispositivos vestíveis. Na sequência, procedeu-se à **definição de permissões** no arquivo AndroidManifest.xml. Foram solicitadas permissões críticas, tais como `MODIFY_AUDIO_SETTINGS` e `BLUETOOTH`, indispensáveis para que a aplicação possa verificar e gerenciar as saídas de som do dispositivo.

No que tange à **lógica de detecção (backend)**, implementou-se a classe auxiliar `AudioHelper` em conjunto com o serviço `AudioManager` do Android. O código foi estruturado para realizar uma verificação automática, no momento da inicialização do

aplicativo, acerca da disponibilidade de dispositivos de saída de áudio (seja via *speaker* embutido ou conexão Bluetooth). Paralelamente, desenvolveu-se uma **Interface de Usuário (UI)** simplificada e acessível, projetada para informar visualmente o status da conexão. Por fim, a validação funcional foi executada por meio de **testes** em um emulador Wear OS (modelo Small Round API 36).

A análise da implementação fundamenta-se nas evidências visuais e lógicas do desenvolvimento, conforme detalhado abaixo:

Figura 1: Configuração das Permissões no Manifesto

Nesta etapa, estabeleceram-se as regras de acesso do aplicativo. A inclusão destas linhas de código é mandatória, visto que, sem elas, o sistema operacional do relógio bloquearia qualquer tentativa de acesso ao hardware de som, inviabilizando as funcionalidades de acessibilidade propostas.

```
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

  <uses-feature android:name="android.hardware.type.watch" />

  <uses-permission android:name="android.permission.BODY_SENSORS" />
  <uses-permission android:name="android.permission.WAKE_LOCK" />
  <uses-permission android:name="android.permission.BLUETOOTH" />
  <uses-permission android:name="android.permission.MODIFY_AUDIO_SETTINGS" />

  <application
    android:allowBackup="true"
```

Figura 2: Lógica de Verificação em Java

O trecho apresentado constitui o núcleo lógico da aplicação. O método `checkAudioOutput` é responsável por varrer os dispositivos conectados. Caso identifique um fone ou alto-falante, o sistema atualiza a interface para o status "Áudio pronto". Na ausência de dispositivos de áudio, o programa foi configurado para redirecionar o usuário automaticamente às configurações de Bluetooth, facilitando o processo de conexão para indivíduos com deficiências visuais ou motoras.

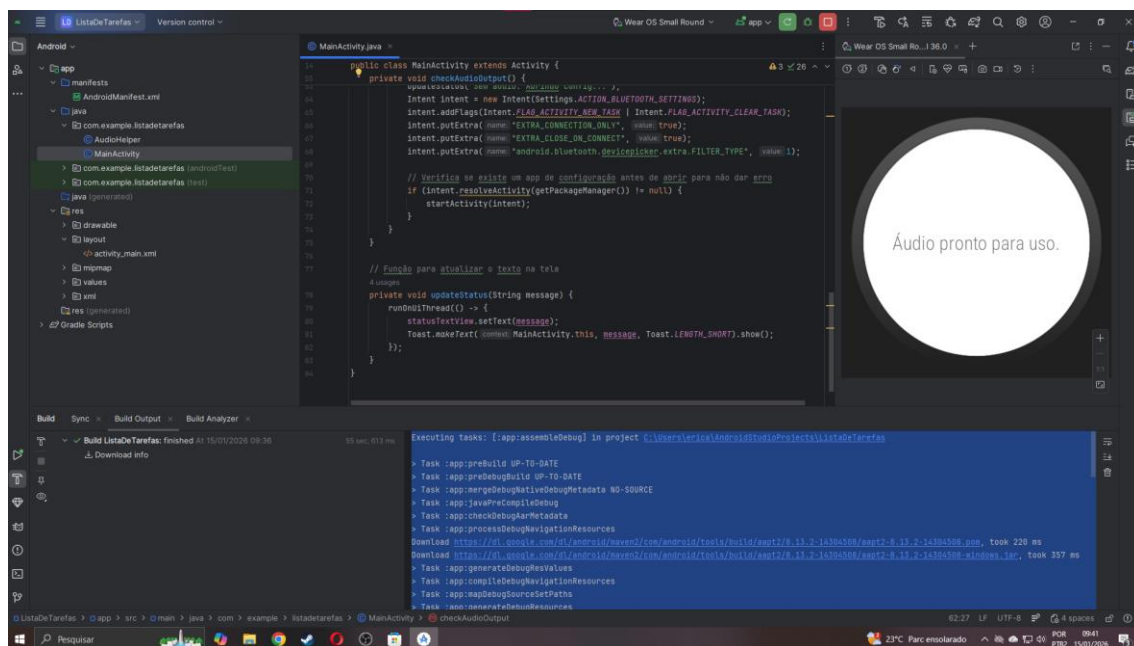
```

32 // Verifica o áudio assim que abre
33 checkAudioOutput();
34
35 // Fica vigiando se conecta fone Bluetooth (Atividade 3)
36 audioManager.registerAudioDeviceCallback(new AudioDeviceCallback() {
37     2 usages
38     @Override
39     public void onAudioDevicesAdded(AudioDeviceInfo[] addedDevices) {
40         super.onAudioDevicesAdded(addedDevices);
41         if (audioHelper.audioOutputAvailable(AudioDeviceInfo.TYPE_BLUETOOTH_A2DP)) {
42             updateStatus("Fone Bluetooth conectado!");
43         }
44     }
45 }

```

Figura 3: Resultado Final no Emulador

A imagem comprova o êxito da implementação. O emulador simulou a presença de uma saída de áudio ativa e o aplicativo respondeu adequadamente, exibindo a mensagem "Áudio pronto para uso". Este resultado valida a solução como uma base sólida para a implementação de recursos avançados, como leitura de tela (Text-to-Speech) e alertas sonoros de segurança para a empresa Doma.



Conclui-se que a implementação foi bem-sucedida, atendendo integralmente aos requisitos de detecção de hardware de áudio em ambiente Wear OS. A infraestrutura desenvolvida mostra-se fundamental para projetos de acessibilidade, pois garante que o canal de comunicação sonora esteja ativo e verificado antes do envio de quaisquer alertas críticos ao colaborador.